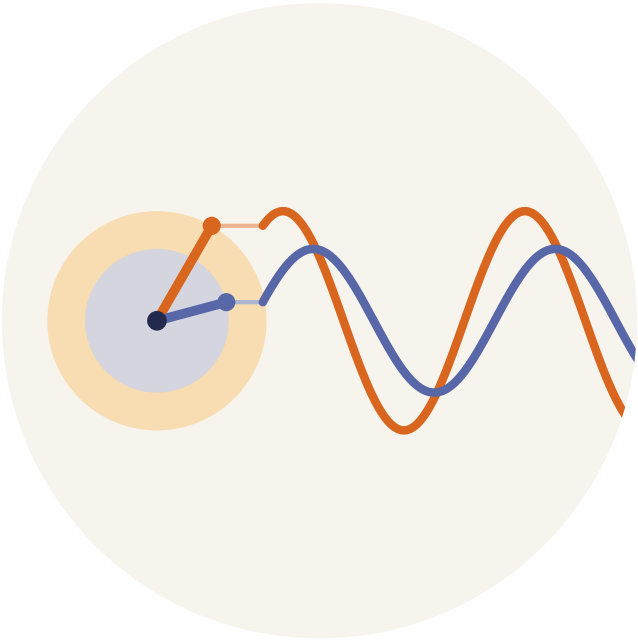
Цепи переменного тока

Разбор домашки



Метод

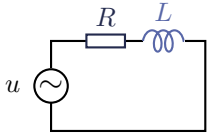
Теория — в конспекте «Электромагнитные колебания». Здесь только то, чем решаются задачи.

- Синусоиде $a = \sqrt{2}\,A\sin(\omega t + \alpha)$ отвечает число $\underline{A} = A\,e^{\mathrm{j}\alpha}$: модуль — действующее значение, его показывают приборы; аргумент — фаза. Мнимая единица — j.
- Сопротивления: R, $\mathrm{j}\omega L$, $-\mathrm{j}/(\omega C)$. Соединяются как резисторы: последовательно — сумма, параллельно — сумма обратных.
- Закон Ома $\underline{U} = \underline{Z}\,\underline{I}$. Фаза $\varphi = \arg \underline{Z}$ — на сколько напряжение опережает ток.
- Нулевую фазу даём общей величине: току при последовательном соединении, напряжению при параллельном.
- Мощность — только на резисторах: $P = I_R^2 R = U I \cos\varphi$.
- Резонанс — мнимая часть $\underline{Z}$ равна нулю: $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$.

Замечание. Действующие напряжения на элементах не складываются: складываются комплексные числа. Модули — по Пифагору, как стороны прямоугольного треугольника.

Задача 1

Резистор 2 кОм и катушка 3,18 Гн соединены последовательно. Общее напряжение 200 В, частота 100 Гц. Что покажут вольтметры на резисторе и на катушке? Какая мощность выделяется? Запишите уравнения напряжения для каждого элемента.



Решение. $\omega = 2\pi\nu \approx 628$ рад/с, $\omega L \approx 2000$ Ом:

$$\underline{Z} = 2000 + 2000\mathrm{j}\ \text{Ом}, \qquad Z \approx 2830\ \text{Ом}, \qquad \varphi = \frac{\pi}{4}.$$

Ток $I = U/Z \approx 0{,}0707$ А, фаза нулевая. Напряжения:

$$\underline{U}_R = \underline{I}R \approx 141\ \text{В}, \qquad \underline{U}_L = \mathrm{j}\omega L\,\underline{I} \approx 141\mathrm{j}\ \text{В}.$$

Мощность $P = I^2R \approx 10\,\text{Вт}$. В уравнениях амплитуды — $\sqrt{2}$ действующих:

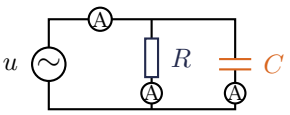
$$\begin{aligned} i &= 0{,}1 \sin 200\pi t\,\text{А}, \\ u_R &= 200 \sin 200\pi t\,\text{В}, \\ u_L &= 200 \sin\left(200\pi t + \frac{\pi}{2}\right)\text{В}, \\ u &= 283 \sin\left(200\pi t + \frac{\pi}{4}\right)\text{В}. \end{aligned}$$

Ответ. Оба вольтметра — 141 В; $P \approx 10\,\text{Вт}$.

Замечание. $141 + 141 \neq 200$, зато $141^2 + 141^2 = 200^2$.

Задача 2

Конденсатор и резистор 100 Ом соединены параллельно. Амперметр в ветви резистора показывает 2 А, в ветви конденсатора — 1,5 А. Что покажет амперметр в общем проводе? Найдите ёмкость при 50 Гц и мощность. Запишите уравнения напряжения и тока.



Решение. Напряжение общее, фаза у него нулевая: $U = I_R R = 200\,\text{В}$. Ток резистора с ним в фазе, ток конденсатора опережает на $\pi/2$:

$$\underline{I} = 2 + 1{,}5\text{j}\,\text{А}, \qquad I = 2{,}5\,\text{А}, \qquad \arg \underline{I} = \operatorname{arctg} 0{,}75 \approx 0{,}64\,\text{рад}.$$

Ток опережает напряжение на 0,64 рад, то есть на 37°. Ёмкость:

$$\frac{1}{\omega C} = \frac{U}{I_C} \approx 133\,\text{Ом}, \qquad C = \frac{1}{314 \cdot 133}\,\Phi \approx 24\,\text{мкФ}.$$

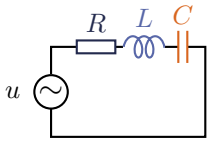
Мощность $P = UI_R = 400\,\text{Вт}$. Уравнения:

$$u = 283 \sin 100\pi t\,\text{В}, \qquad i = 3{,}54 \sin(100\pi t + 0{,}64)\,\text{А}.$$

Ответ. 2,5 А; $C \approx 24\,\text{мкФ}$; $P = 400\,\text{Вт}$.

Задача 3

Конденсатор 10 мкФ, резистор 400 Ом и катушка 2 Гн соединены последовательно, амперметр показывает 1 А. Найдите напряжение на каждом элементе и сдвиг фаз. При какой частоте будет резонанс? Во сколько раз изменится ток, если перейти на неё при том же напряжении?



Решение. Частота в условии не дана — берём 50 Гц, $\omega \approx 314$ рад/с:

$$\underline{Z} = 400 + \mathrm{j}(628 - 318) = 400 + 310\mathrm{j}\ \text{Ом}, \qquad Z \approx 506\ \text{Ом}.$$

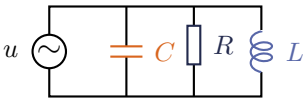
Ток $\underline{I} = 1$ А, фаза нулевая. Напряжения — закон Ома для каждого элемента: $U_R = 400$ В, $U_L \approx 628$ В, $U_C \approx 318$ В, на всей цепи 506 В. Сдвиг фаз: $\operatorname{tg}\varphi = 310/400$, $\varphi \approx 38°$, напряжение опережает ток.

Резонанс: $\omega_0 = 1/\sqrt{LC} \approx 224$ рад/с, $\nu_0 \approx 35{,}6$ Гц. Там $Z = R = 400$ Ом вместо 506 Ом, и ток вырастет в $506/400 \approx 1{,}27$ раза.

Ответ. 400, 628 и 318 В; ток отстаёт на 38°; $\nu_0 \approx 36$ Гц; ток вырастет в 1,27 раза.

Задача 4

При напряжении 220 В и частоте 50 Гц параллельно включены конденсатор 35,4 мкФ, резистор 100 Ом и катушка 0,7 Гн. Найдите токи через элементы и мощность. При какой частоте наступит резонанс токов? Как и во сколько раз изменятся токи при том же напряжении?



Решение. $1/(\omega C) \approx 90$ Ом, $\omega L \approx 220$ Ом. Напряжение общее, фаза нулевая:

$$\underline{I}_R = 2{,}2\text{ А}, \qquad \underline{I}_C \approx 2{,}45\text{j А}, \qquad \underline{I}_L \approx -1{,}00\text{j А}.$$

Общий ток $\underline{I} = 2{,}2 + 1{,}45\text{j}$ А, $I \approx 2{,}63$ А. Мощность $P = UI_R = 484$ Вт.

Резонанс — когда $I_C = I_L$: $\omega_0 = 1/\sqrt{LC} \approx 201$ рад/с, $\nu_0 \approx 32$ Гц, частота уменьшится в $50/32 \approx 1{,}56$ раза. $I_C = U\omega C$ пропорционален частоте, $I_L = U/(\omega L)$ обратно пропорционален, I_R от неё не зависит.

Ответ. $I_R = 2{,}2$ А, $I_C \approx 2{,}45$ А, $I_L \approx 1{,}0$ А; $P = 484$ Вт; $\nu_0 \approx 32$ Гц. При резонансе I_C уменьшится в 1,56 раза, I_L во столько же вырастет — оба станут 1,56 А, I_R прежний, общий ток 2,2 А.